1 Лекция 05. LP-релаксация Vertex Cover и ядро на 2k вершинах

1.1 От целочисленного выбора к дробной нижней оценке

По графу $G = (V, E)$ и бюджету k требуется решить Vertex Cover. Покрытие — множество вершин, пересекающее каждое ребро; его минимальный размер обозначаем $\tau(G)$. В предыдущих главах ядро строилось через локальные правила и паросочетания. Теперь получим ядро на $2k$ вершинах с помощью линейной релаксации и докажем, почему часть дробного решения можно безопасно зафиксировать.

Целочисленная линейная программа (ILP) оптимизирует линейную функцию при линейных ограничениях и требовании целочисленности переменных. **Линейная программа (LP)** разрешает вещественные значения. Снятие ограничения целочисленности называется релаксацией: допустимых точек становится больше, поэтому в задаче минимизации оптимум может только уменьшиться.

Дробная величина $x_v = 1/2$ сама по себе не является выбором «половины вершины» в исходной задаче. Это вспомогательная математическая переменная. Необходим специальный аргумент, связывающий оптимум релаксации и настоящее покрытие. В этой главе таким аргументом станет свойство сохранения оптимума (persistency): существует оптимальное целое решение, согласованное с нулями и единицами подходящего LP-оптимума.

1.1.1 Необходимый факт о двудольных графах: теорема Кёнига

Двудольный граф имеет доли L, R, все рёбра идут между ними. Пусть M — наибольшее паросочетание. Запустим чередующийся поиск из свободных вершин L: в R по рёбрам вне M, назад по M. Обозначим достигнутые множества через Z_L, Z_R. Тогда

$$D = (L \setminus Z_L) \cup Z_R$$

— минимальное покрытие, причём $|D| = |M|$.

Действительно, непокрытое ребро должно идти из Z_L в $R \setminus Z_R$. Если оно не в M, оно продолжает поиск — противоречие. Если в M, его левый конец либо свободен, что невозможно, либо был достигнут через своего матчингового партнёра, так что правый конец уже достигнут. Следовательно, D покрывает все рёбра.

Свободные левые вершины достигнуты и не попадают в D. Свободных правых вершин в Z_R нет: иначе найден увеличивающий путь. У каждого ребра M либо оба конца достигнуты, либо оба не достигнуты; в D попадает ровно один его конец. Поэтому $|D| = |M|$. Любое покрытие имеет размер хотя бы $|M|$, так что D минимально. Поиск увеличивающих путей, описанный в предыдущей главе, делает всё построение полиномиальным. Общий LP-решатель ниже не понадобится.

1.2 Релаксация

В целочисленной формулировке Vertex Cover переменная $x_v \in \{0, 1\}$ означает выбор вершины. Минимизируем $\sum_v x_v$ при $x_u + x_v \geq 1$ для каждого ребра uv. Разрешив $0 \leq x_v \leq 1$, получаем LP-релаксацию. Обозначим её оптимум $\lambda(G)$. Любое целочисленное покрытие допустимо для LP, поэтому $\lambda(G) \leq \tau(G)$. Это нижняя оценка; произвольное округление не сохраняет оптимум.

На треугольнике $x_v = 1/2$ даёт $\lambda = 3/2$: сложение трёх рёберных ограничений даёт

$2\sum x_v \geq 3$. Целый оптимум 2. Разрыв между ними показывает, что LP не решает Vertex Cover целиком.

1.3 Полуцелость без общего LP-решателя

Создадим двудольный граф B с копиями v_L, v_R каждой вершины. Для ребра uv добавим $u_L v_R$ и $v_L u_R$. Найдём минимальное вершинное покрытие D в B через максимальное паросочетание и теорему Кёнига. Положим

$$x_v = \frac{\mathbf{1}[v_L \in D] + \mathbf{1}[v_R \in D]}{2}.$$

Тогда $x_v \in \{0, 1/2, 1\}$. Два рёберных ограничения в B дают $2x_u + 2x_v \geq 2$, поэтому x допустим. Стоимость $|D|/2$.

Докажем оптимальность. Любой допустимый дробный вектор y для G переносится на обе копии и даёт дробное покрытие B стоимости $2\sum_v y_v$. Суммирование ограничений по рёбрам максимального паросочетания M_B показывает $2\sum y_v \geq |M_B| = |D|$. Значит, $\sum y_v \geq |D|/2 = \sum x_v$. Построение полиномиально и выдаёт точный полуцелый оптимум. Изолированные вершины получают 0.

1.4 Nemhauser–Trotter: сохраняем один оптимум

Пусть $V_0, V_{1/2}, V_1$ — классы значений найденного оптимума. Докажем: существует минимальное целочисленное покрытие, включающее V_1 и не включающее V_0.

Возьмём произвольное минимальное покрытие S и заменим его на $S' = (S \setminus V_0) \cup V_1$. Это покрытие: сосед вершины из V_0 обязательно лежит в V_1, остальные рёбра не теряют покрытия. Нужно показать $|S'| \leq |S|$.

Пусть $A = V_1 \setminus S$, $B = V_0 \cap S$. Если $|A| > |B|$, изменим дробный вектор: уменьшим x_a на $1/2$ для $a \in A$ и увеличим x_b на $1/2$ для $b \in B$. Стоимость уменьшится на $(|A| - |B|)/2 > 0$.

Допустимость сохраняется. Могут пострадать только рёбра с концом $a \in A$. Второй конец v лежит в S, поскольку S — покрытие и $a \notin S$. Если $v \in V_0$, это вершина B, и сумма на ребре остаётся 1. Если $v \in V_{1/2} \cup V_1$, её значение не уменьшается и остаётся хотя бы $1/2$, а новое значение a равно $1/2$. Рёбер внутри A нет, иначе S не было бы покрытием. Полученное улучшение LP невозможно. Значит, $|A| \leq |B|$, что и доказывает утверждение.

1.5 Получение ядра

Если $\lambda(G) > k$, ответ NO. Иначе удаляем $V_0 \cup V_1$, фиксируем V_1 в решении и ставим $k' = k - |V_1|$. По доказанной persistency это эквивалентный вход на $G[V_{1/2}]$.

Поскольку оптимум полуцелый,

$$|V_1| + \tfrac{1}{2}|V_{1/2}| = \lambda(G) \leq k, \qquad |V_{1/2}| \leq 2k'.$$

Итак, ядро содержит не больше $2k'$ вершин. Для восстановления добавляем V_1. Теорема обеспечивает подходящий оптимум, но не фиксирует все оптимумы: на одном ребре допустимы разные минимальные покрытия.

1.6 Пример от релаксации до восстановления

Пусть граф — звезда с центром c и тремя листьями вместе с отдельным треугольником a, b, d. На звезде оптимально $x_c = 1$, на листьях 0: стоимость 1, и уже одно её ребро даёт нижнюю оценку 1. На треугольнике ставим все значения $1/2$; суммирование трёх ограничений доказывает нижнюю оценку $3/2$. Суммарный LP-оптимум $5/2$.

При $k = 3$ проверка $\lambda \le k$ проходит. Получаем $V_1 = \{c\}$, V_0 — листья, $V_{1/2} = \{a, b, d\}$. Новый бюджет $k' = 2$, остаток — треугольник на 3 вершинах, и $3 \le 2k' = 4$. Выбираем в нём две вершины, добавляем c, получаем покрытие размера 3.

При $k = 2$ ответ отвергается уже по $5/2 > 2$. Но обратное утверждение неверно: для двух отдельных треугольников $\lambda = 3$, а $\tau = 4$, так что при $k = 3$ дробная проверка пропустит NO-вход. LP-ядро оставляет точную остаточную задачу, а не заменяет её дробным решением.

1.7 Связь с дальнейшими темами

Разность $k - \lambda(G)$ может быть намного меньше k; это мотивирует параметризацию above guarantee. Но алгоритм по такому параметру из одного ядра автоматически не получается: остаток с $2k'$ вершинами всё ещё зависит от k', а не только от разрыва. В этой лекции мы доказываем ядро, а не полный алгоритм above LP.

Самопроверка: где используется оптимальность дробного вектора? Почему нельзя взять произвольное допустимое x? Что означает «есть согласованный оптимум»?

1.8 Практика

Условия задач 05.1–05.5. Решения открывайте после своей попытки.

1.9 Источники и дополнительное чтение

Письменный источник: Cygan et al., *Parameterized Algorithms*, авторская копия 30.05.2016: §2.5, с. 33–38, теорема 2.19 и лемма 2.22. PDF. Номера страниц печатные; номер страницы PDF больше на 16.

Изложение, поясняющие примеры и упражнения подготовлены для этого курса. Ссылки фиксируют происхождение результатов; для чтения конспекта видео не требуется. Необязательные видео собраны в программе.